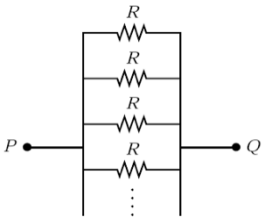
Εργαστήριο 4 (group A) **Quiz (15-λεπτο)**

1. [**8μ**]

Θεωρήστε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, στο οποίο όλοι οι αντιστάτες έχουν αντίσταση *R* και είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους. Αν προσθέσουμε επιπλέον αντιστάτες αντίστασης *R* μεταξύ των σημείων P και Q του κυκλώματος, τι θα συμβεί στην ολική αντίσταση μεταξύ των σημείων P και Q; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**.



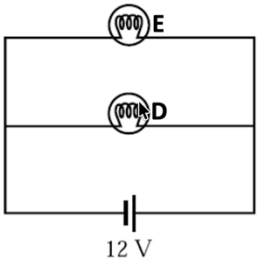
(α) Αυξάνεται (β) Μειώνεται (γ) Παραμένει η ίδια

Λύση

Οι αντιστάτες βρίσκονται στα άκρα της ίδιας διαφοράς δυναμικού V_{PQ}. Από τη στιγμή που όλοι οι αντιστάτες είναι ίσοι μεταξύ τους, τότε από κάθε παράλληλο κλάδο περνά το ίδιο ρεύμα $I_i = \frac{V_{PQ}}{R}$. Το άθροισμα όλων αυτών των ρευμάτων στους κόμβους P και Q δίνουν το συνολικό ρεύμα που παρέχει η πηγή. Αν προσθέσουμε ακόμα έναν αντιστάτη αντίστασης R, το ρεύμα που θα τον διαρρέει θα είναι $I_R = \frac{V_{PQ}}{R}$ και επομένως το συνολικό ρεύμα $I_{\text{ολ.}}$ που παρέχει η πηγή θα αυξηθεί ενώ η διαφορά δυναμικού παραμένει η ίδια V_{PQ}. Σαν αποτέλεσμα η συνολική αντίσταση μεταξύ των σημείο P και Q θα ελαττωθεί επειδή: $R_{PQ} = \frac{V_{PQ}}{I_{\text{ολ.}}}$

2. [**7μ**]

Δύο ίδιοι λαμπτήρες D και E συνδέονται παράλληλα σε τροφοδοτικό σταθερής τάσης 12V όπως στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Αν ξεβιδώσουμε τον E, τι θα συμβεί με τον D; **Εξηγήστε πλήρως την απάντησή σας**



(α) Η φωτεινότητά του δεν αλλάζει αλλά μειώνεται το συνολικό ρεύμα της πηγής.

(β) Θα σβήσει γιατί το κύκλωμα ανοίγει.

(γ) Θα φωτοβολεί πιο αμυδρά

(δ) Θα φωτοβολεί πιο έντονα γιατί όλο το ρεύμα περνά από αυτόν.

(ε) Θα σβήσει γιατί τώρα ο κλάδος της λαμπτήρα D είναι βραχυκύκλωμα για την πηγή.

Λύση

Η τάση στα άκρα του D παραμένει 12V, οπότε το ρεύμα του (I = V/R) και η ισχύς του δεν αλλάζουν. Το ρεύμα της πηγής μειώνεται στο μισό, γιατί δεν τροφοδοτεί πλέον τον κλάδο του λαμπτήρα E.